



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero (03-02-2025)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- Se desea diseñar un sistema combinacional que controle el funcionamiento de un dispensador de alimento para mascotas, de forma que éste suministre comida, o no, según ciertas condiciones.

El sistema de control recibirá diferentes señales procedentes de los siguientes elementos:

- **L:** Sensor de nivel de comida en el recipiente (1 si está lleno, 0 si no).
- **T:** Temporizador que indica los periodos de alimentación (1 si es hora de alimentar, 0 si no).
- **M:** Interruptor de dispensación manual (1 en posición de activado, 0 si no).
- **A:** Interruptor de activación del modo de ayuno (1 en posición de activado, 0 si no).

Y deberá generar las siguientes señales:

- **D:** Activa el motor del dispensador de comida (1 para activar, 0 para desactivar).
- **B:** Activa un indicador de "Nivel de comida bajo" (1 para activar, 0 para desactivar).
- **C:** Activa un indicador de "Comida durante el ayuno" (1 para activar, 0 para desactivar).

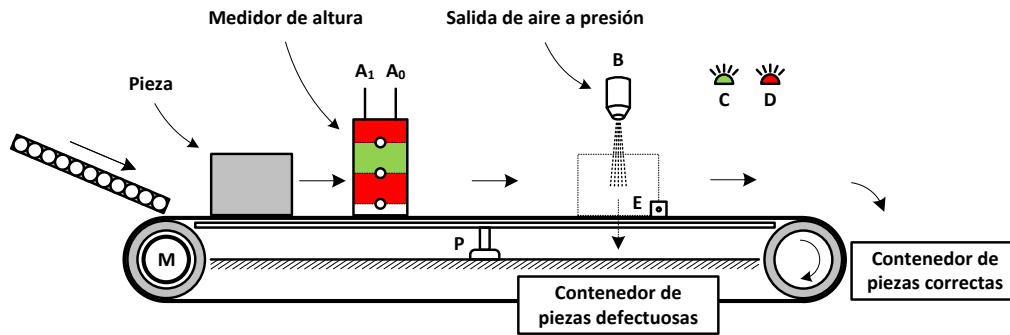
El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

- Mientras no se encuentre seleccionado el modo de ayuno, el motor del dispensador D permanecerá activo durante el horario de alimentación o bien si está accionado el interruptor de dispensación manual, pero sólo si el recipiente de comida no está lleno.
- Mientras se encuentre seleccionado el modo de ayuno no se dispensará alimento bajo ninguna circunstancia.
- El indicador de "Nivel de comida bajo" B permanecerá encendido mientras no se esté en modo de ayuno, sea hora de comer y el recipiente de comida no esté lleno.
- El indicador de "Comida durante el ayuno" C se activará cuando se esté en modo de ayuno y el recipiente de comida se encuentre lleno.

Se pide:

- a) Representar la tabla de verdad del circuito de control con el siguiente orden en las variables de entrada: **LTMA**. Obtener las expresiones canónicas numéricas disyuntivas de las funciones de salida. **(2 puntos)**
- b) Implementar el sistema completo mediante decodificadores (que posean un máximo de 8 salidas activas a nivel alto y 3 entradas de habilitación, dos de ellas activas a nivel alto y una activa a nivel bajo) y puertas lógicas. **(1 punto)**
- c) Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función **D**, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- d) Implementar la función **B** basándose en el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- e) Modelar en VHDL la función **C** usando una sentencia "**case ... is**". **(1 punto)**

2 (4.5 puntos).- En un proceso de fabricación se desea añadir un sistema de control de calidad que deseche aquellas piezas que no posean la altura correcta, como el mostrado en la figura de la página siguiente.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza las piezas en el sentido indicado.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya una pieza sobre la cinta transportadora.
- Un sistema que realiza la medición de la altura de la pieza que lo atraviesa mediante tres sensores fotoeléctricos y genera una salida de dos bits **A₁ A₀** con el siguiente significado:

A ₁	A ₀	Significado
0	0	Ausencia de pieza en el medidor
0	1	Pieza demasiado baja
1	0	Pieza de altura correcta
1	1	Pieza demasiado alta

Nota: El resultado de la medida de la pieza sólo es accesible mientras ésta se encuentra atravesando el medidor.

- Un fotosensor **E** que proporciona un nivel alto mientras la pieza intercepta el haz emitido por el mismo.
- Una boquilla **B** que proyecta un chorro de aire con alta presión mientras está activada su línea de control.
- Dos leds **C** y **D** que se iluminan al aplicarles un nivel alto.

El funcionamiento del sistema de control de calidad debe ser el siguiente:

- Cada vez que se deslice una pieza por la rampa de rodillos y caiga sobre la cinta, ésta última se pondrá en marcha.
- A continuación, se medirá la altura de la pieza y en función del resultado se realizarán diferentes acciones.
- Si la pieza posee una altura correcta, se mantendrá la cinta en marcha hasta que ésta caiga de la misma por el extremo final. Desde el momento de medición de la pieza hasta que ésta caiga al contenedor de piezas correctas se mantendrá encendido el led C.
- Por el contrario, si la pieza es defectuosa (demasiado alta o demasiado baja), se situará ésta frente al contenedor de piezas defectuosas y se parará la cinta. Seguidamente, se proyectará un chorro de aire comprimido sobre la pieza hasta que ésta caiga de la cinta por el lateral. Desde el momento de medición de la pieza hasta que ésta caiga al contenedor de piezas defectuosas se mantendrá encendido el led D.
- Sea cual fuere el caso, una vez que la pieza haya caído de la cinta ésta última permanecerá parada hasta que se deslice una nueva pieza sobre la misma, con la que el sistema realizará el mismo proceso.

Realizar el sistema de control necesario mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- El diagrama lógico del sistema, indicando el tamaño mínimo que debe poseer la PLA. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del circuito de control.

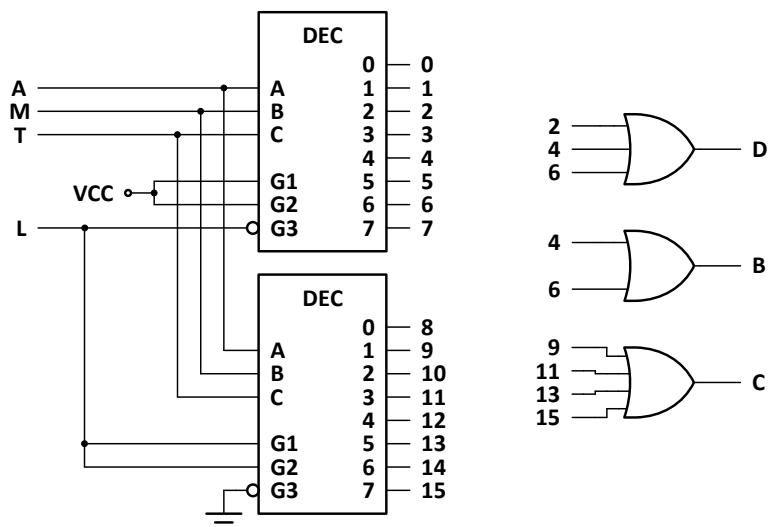
L	T	M	A	D	B	C
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

$$D = \Sigma_4(2, 4, 6)$$

$$B = \Sigma_4(4, 6)$$

$$C = \Sigma_4(9, 11, 13, 15)$$

b) Implementación del sistema completo mediante decodificadores y puertas lógicas.

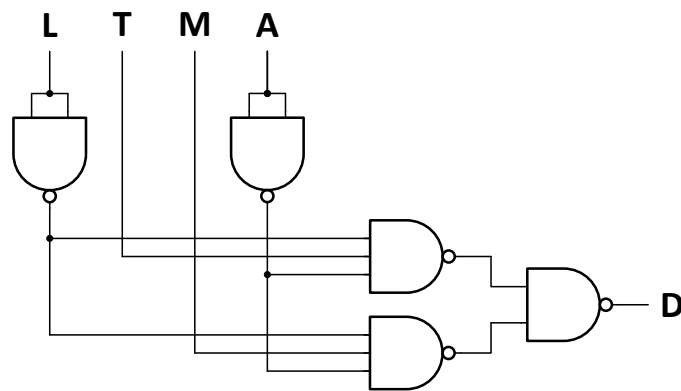


- c) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función D y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

$$D = \Sigma_4(2, 4, 6)$$

		MA			
		00	01	11	10
LT	00	0	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

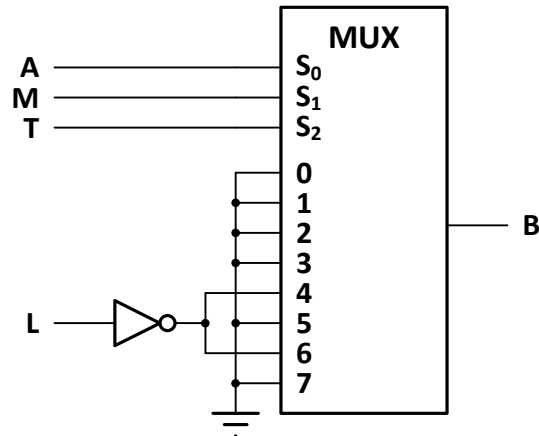
$$D = \bar{L}\bar{T}\bar{A} + \bar{L}M\bar{A} = \bar{L}\bar{T}\bar{A} + \bar{L}M\bar{A} = \bar{L}\bar{T}\bar{A} \cdot \bar{L}M\bar{A}$$



- d) Implementación de la función B mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

$$B = \Sigma_4(4, 6)$$

		TMA							
		000	001	010	011	100	101	110	111
L	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	$\bar{L}$	0	$\bar{L}$	0



e) Módulo VHDL de la función C.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_25_F IS
    PORT ( L, T, M, A : IN STD_LOGIC;
          C: OUT STD_LOGIC);
END EFC_25_F;

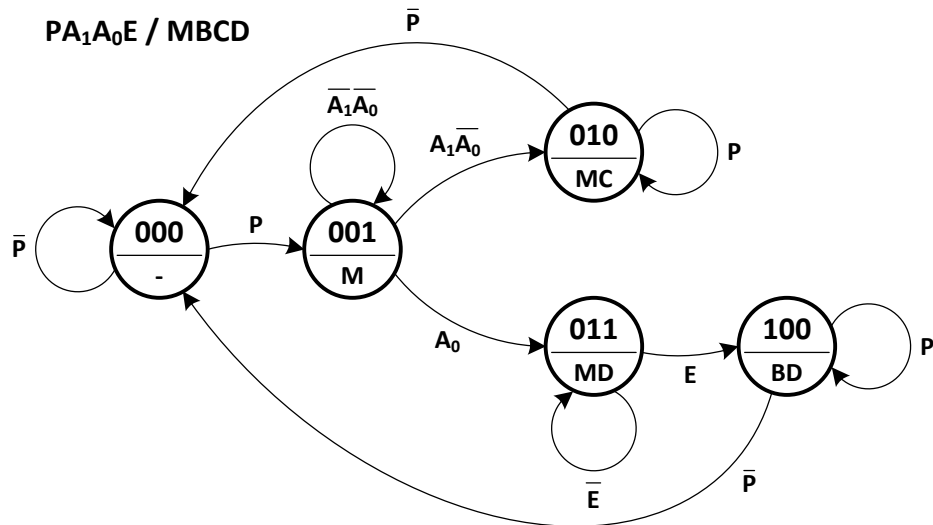
ARCHITECTURE A_EFC_25_F OF EFC_25_F IS
    SIGNAL ENTRADA : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
BEGIN
    ENTRADA <= L & T & M & A;

    PROCESS (ENTRADA)
    BEGIN
        CASE ENTRADA IS
            WHEN "1001" | "1011" | "1101" | "1111" => C <= '1';
            WHEN OTHERS => C <= '0';
        END CASE;
    END PROCESS;
END A_EFC_25_F;

```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	P	A ₁	A ₀	E	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	M	B	C	D	TPLA
0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	X	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	1	X	1	0	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
0	0	1	X	X	1	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	4
0	1	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
0	1	0	1	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	6
0	1	1	X	X	X	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	7
0	1	1	X	X	X	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	8
1	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9
1	0	0	1	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10

c) Diagrama lógico del sistema.

